



NÚCLEO
NKL

NÚCLEO NKL

Documento Técnico — Volumen III

**Visión del Proyecto, Comunidad y
Guía Completa del Minero**

Abril 2026 — Versión 1.1

Equipo Fundador del Proyecto Núcleo NKL

Versión original en español

NÚCLEO NKL

Documento Técnico — Volumen III

Visión del Proyecto, Comunidad y Guía Completa del Minero

Equipo Fundador del Proyecto Núcleo NKL

Abril 2026 — Versión 1.1

Resumen Ejecutivo

Este tercer volumen del whitepaper de Núcleo NKL aborda los aspectos más humanos y comunitarios del proyecto: la visión a largo plazo de sus fundadores, el ecosistema de personas y organizaciones que lo sostienen, y una guía práctica y completa para que cualquier usuario pueda comenzar a minar NKL desde el primer día.

Núcleo NKL no es solo un protocolo técnico. Es una declaración de principios sobre cómo debería funcionar el dinero digital: de forma abierta, accesible, sin discriminar por capacidad económica ni conocimiento técnico avanzado. Cualquier persona con una computadora, una conexión a internet y las ganas de participar puede ser parte de la red desde su génesis.

1. La Visión de Núcleo NKL

1.1 El Problema que Núcleo NKL Viene a Resolver

La promesa original de Bitcoin era radical: un sistema de dinero digital peer-to-peer que no requiriera intermediarios de ningún tipo. Cualquier persona con una computadora podría participar en la red, minar nuevas monedas y contribuir a su seguridad. Esa visión fue revolucionaria en 2009.

Sin embargo, el paso de los años reveló una tensión fundamental: a medida que el valor de Bitcoin creció, la rentabilidad del minado atrajo inversiones masivas en hardware especializado (ASICs). Hoy, minar Bitcoin de forma individual y rentable es prácticamente imposible sin invertir decenas de miles de dólares en equipamiento industrial. El ecosistema que debía ser democrático se volvió oligopólico.

Núcleo NKL nace para retomar esa visión original y llevarla más lejos. No como una copia de Bitcoin, sino como una evolución que incorpora las lecciones aprendidas en más de 15 años de historia blockchain.

1.2 Los Tres Pilares Fundamentales

Pilar	Descripción
Accesibilidad	Cualquier persona puede participar en la red con una CPU común. Sin barreras económicas ni técnicas.
Seguridad	NúcleoPoP (fase 2) hará que un ataque del 51% requiera dominar dos vectores simultáneos: hashrate y staking.
Visión a Largo Plazo	30 años de emisión, halvings periódicos y desarrollo por fases aseguran la sostenibilidad del proyecto.

1.3 Origen del Proyecto

Núcleo NKL surgió de la preocupación genuina de un grupo de mineros argentinos que observaron con frustración cómo la industria del minado de criptomonedas se concentraba progresivamente en grandes jugadores con

acceso a electricidad barata, chips de última generación y capital institucional.

La pregunta que motivó el proyecto fue simple: ¿es posible diseñar una criptomoneda donde una persona con su computadora de trabajo tenga una oportunidad real de participar y beneficiarse, no solo durante los primeros días sino de forma sostenida? La respuesta es Núcleo NKL.

1.4 Argentina como Caso de Uso Natural

Argentina representa un caso de uso particularmente relevante para Núcleo NKL. Con una historia de inestabilidad monetaria, restricciones cambiarias recurrentes y alta penetración de dispositivos tecnológicos, la población argentina tiene tanto la necesidad como la capacidad técnica de adoptar alternativas al sistema financiero tradicional.

Potencial regional: América Latina cuenta con más de 650 millones de personas, muchas de ellas desbancarizadas o con acceso limitado al sistema financiero formal. La accesibilidad técnica y económica de Núcleo NKL lo posiciona como una herramienta de inclusión financiera con alcance real en la región.

2. La Comunidad de Núcleo NKL

2.1 Principios de la Comunidad

La comunidad de Núcleo NKL se guía por valores que reflejan la filosofía del proyecto: apertura, colaboración y respeto por la contribución de cada miembro.

- Apertura total: toda la información técnica del proyecto es pública y verificable
- Respeto por el trabajo: cada contribución, sea minando, desarrollando o educando, es valorada
- Comunicación directa: el equipo fundador participa activamente en los canales de la comunidad
- Mejora continua: las sugerencias de la comunidad son consideradas en las decisiones de desarrollo
- Educación como prioridad: se producen regularmente guías y tutoriales accesibles para todos los niveles

2.2 Canales Oficiales de Comunicación

Plataforma	URL	Uso principal
X (Twitter)	x.com/NucleoNKL	Noticias y anuncios oficiales
Telegram	t.me/nucleonkl	Comunidad en tiempo real y soporte
Discord	discord.gg/86Quc6Rutp	Foros técnicos y canales especializados
Instagram	@minar_nucleonkl	Contenido visual y tutoriales
Facebook	facebook.com/NucleoNKL	Comunidad hispanohablante
TikTok	@nucleonkl	Educación cripto en formato corto
Web oficial	nucleonkl.com	Descargas y documentación
Pool de minado	pool.nucleonkl.com	Estadísticas y gestión del minado
Block Explorer	explorer.nucleonkl.com	Auditoría de la blockchain en tiempo real

2.3 Cómo Contribuir al Proyecto

Núcleo NKL es un proyecto abierto a la participación de todos. Existen múltiples formas de contribuir al ecosistema:

- Minado: contribuir hashrate a la red fortalece la seguridad y descentralización
- Nodos validadores: ejecutar un nodo completo contribuye a la descentralización de la red
- Desarrollo: los programadores pueden contribuir al repositorio oficial en GitHub
- Educación: crear tutoriales, videos o artículos sobre Núcleo NKL ayuda a crecer la comunidad
- Traducción: adaptar el contenido técnico a otros idiomas amplía el alcance global del proyecto
- Testing: reportar bugs y probar nuevas versiones del software antes de su lanzamiento oficial
- Difusión: compartir el proyecto en redes sociales, foros y grupos de criptomonedas

3. Guía Completa del Minero

3.1 Conceptos Previos: ¿Qué es el Minado?

Minar una criptomoneda significa utilizar el poder de procesamiento de tu computadora para validar transacciones y agregar nuevos bloques a la blockchain. En Núcleo NKL, los mineros compiten por encontrar un hash válido para el siguiente bloque: el primero que lo logra (o el pool en conjunto) recibe una recompensa en NKL.

El proceso es probabilístico: cuanto más hashrate aporte tu computadora, mayor es la probabilidad de contribuir al siguiente bloque. Gracias al algoritmo NKL-Argon y su diseño memory-hard, esta probabilidad está distribuida de forma mucho más equitativa que en redes dominadas por ASICs.

3.2 Minado Solo vs. Minado en Pool

Aspecto	Minado Solo	Minado en Pool
Frecuencia de cobro	Incierta (cuando encontrás bloque)	Regular (proporcional al trabajo aportado)
Recompensa por evento	100% de la recompensa del bloque	Proporción del bloque según shares
Hardware requerido	Mayor hashrate necesario	Cualquier CPU puede contribuir
Riesgo	Alto (pueden pasar semanas sin cobrar)	Bajo (ingresos estables y predecibles)
Recomendado para	Mineros con mucho hardware	Todos los demás mineros

3.3 Requisitos de Hardware Detallados

Nivel	Hardware típico	Hashrate estimado	Perfil
Básico	Raspberry Pi 4 / Orange Pi	Bajo	Participación comunitaria
Doméstico	PC / laptop 4 núcleos	Medio	Minero casual
Avanzado	PC 8+ núcleos / Xeon	Alto	Minero dedicado
Granja	Múltiples PCs / servidores	Muy alto	Operación profesional

Importante sobre el consumo: a diferencia del minado de Bitcoin que requiere hardware con consumo de cientos de vatios, el minado de NKL con CPU tiene un consumo proporcional al trabajo real del procesador. Una Raspberry Pi puede participar consumiendo menos de 5 vatios. Una PC de escritorio típica consume entre 65 y 150 vatios durante el minado.

3.4 Instalación Paso a Paso

PASO 1 — Descarga del Software

- Visitá nucleonkl.com desde tu navegador.
- Hacé clic en el botón "Descargar Minero" en la sección de inicio.
- Descargá el archivo NKL_Miner.zip y guardalo en una carpeta accesible.
- Descomprimí el archivo ZIP en la carpeta de tu preferencia.

PASO 2 — Primera Ejecución y Configuración de Usuario

- Ejecutá el archivo principal del minero (doble clic o desde terminal).
- En la primera ejecución, el programa solicitará un nombre de usuario. Elegí un nombre simple y memorable (solo letras y números, sin espacios).
- El sistema generará automáticamente una wallet NKL única para tu usuario.
- El programa mostrará tu dirección de wallet NKL en pantalla. Copiala y guardala en un lugar seguro.
- El archivo `mi_wallet_nkl.json` se creará automáticamente en el directorio del programa. Este archivo contiene las claves de tu wallet — hacé una copia de seguridad en un lugar externo (USB, nube, etc.).

PASO 3 — Conexión al Pool y Monitoreo

- El minero se conecta automáticamente a pool.nucleonkl.com al iniciar.
- Podés verificar la conexión en la interfaz del programa, que mostrará el estado de la conexión y el hashrate actual.
- Para minar desde múltiples computadoras a la misma wallet, usá exactamente el mismo nombre de usuario en cada una.
- Podés monitorear tus estadísticas en tiempo real desde pool.nucleonkl.com ingresando tu nombre de usuario o dirección de wallet.
- El block explorer en explorer.nucleonkl.com te permite verificar el historial de bloques y tu balance de forma pública e independiente.

PASO 4 — Retiro de Recompensas

- Las recompensas se acumulan en el pool a medida que se van encontrando bloques.
- Para retirar tus NKL, accedé al portal de retiros en nucleonkl.com.
- Los retiros se procesan con un fee del 0,5% del monto retirado.
- Una vez procesado el retiro, los NKL aparecerán en tu wallet local.

3.5 Optimización del Minado

- Número de hilos: configurá el minero para usar todos los núcleos disponibles o reservá 1–2 para el sistema operativo si usás la máquina diariamente.

- **Prioridad del proceso:** configurar el proceso del minero con prioridad baja permite que otras aplicaciones funcionen normalmente mientras se mina en segundo plano.
- **Temperatura:** monitorea la temperatura de tu CPU durante el minado. Si supera los 85°C, considera mejorar la ventilación o reducir el número de hilos activos.
- **Estabilidad de red:** una conexión a internet estable reduce los tiempos de latencia con el pool y mejora la eficiencia del minado.
- **Uptime:** cuanto más tiempo esté activo el minero sin interrupciones, más estable será tu contribución al pool y más predecibles serán tus recompensas.

3.6 Solución de Problemas Frecuentes

Problema	Solución
El minero no se conecta al pool	Verifica tu conexión a internet. Asegurate de que el firewall no esté bloqueando el puerto del pool. Reinicia el software.
Hashrate muy bajo o cero	Verifica que el proceso del minero tenga suficientes núcleos asignados. Cierra otras aplicaciones que consuman mucha CPU.
No veo mis recompensas en el pool	Las recompensas se acreditan tras confirmaciones de bloque. Espera unos minutos y recarga la página del pool.
El archivo de wallet se corrompió	Si tenés el backup de <code>mi_wallet_nkl.json</code> , reemplazá el archivo dañado por el backup. Contactá a soporte si no tenés backup.
Alta temperatura de CPU	Reducí el número de hilos en la configuración del minero. Verifica la ventilación del equipo.
Error al iniciar en Linux	Verifica que el archivo tenga permisos de ejecución con: <code>chmod +x NKL_Miner</code>

4. Seguridad y Buenas Prácticas

4.1 Protección de tu Wallet

La wallet de Núcleo NKL es tu acceso directo a tus fondos. A diferencia de los bancos o exchanges centralizados, en una blockchain nadie puede recuperar tus fondos si perdés acceso a tu wallet. La responsabilidad de la custodia es completamente tuya.

- Guardá siempre una copia del archivo `mi_wallet_nkl.json` en al menos dos ubicaciones físicamente separadas (por ejemplo, en una USB y en una nube privada cifrada).
- Nunca compartas tu archivo de wallet ni tu clave privada con nadie, incluyendo al equipo de Núcleo NKL. El equipo nunca te pedirá esa información.
- Si tu computadora sufre un daño o robo, la copia del archivo de wallet te permitirá recuperar tus fondos desde cualquier otro dispositivo.
- Considerá guardar una copia impresa de la clave privada en un lugar físico seguro como medida adicional.

4.2 Verificación del Software

Siempre descargá el software de minado desde la fuente oficial: nucleonkl.com. El equipo de Núcleo NKL nunca distribuirá software por canales alternativos como Telegram, Discord u otros sitios web. Si encontrás software que

presuntamente es de Núcleo NKL en otro sitio, reportalo al equipo a través de soporte@nucleonkl.com.

Alerta ante estafas: el equipo de Núcleo NKL nunca te pedirá que envíes NKL a una dirección para "duplicar" tus fondos, nunca solicitará tu clave privada y nunca pedirá pagos anticipados de ningún tipo. Si alguien hace esto afirmando ser parte del equipo, es una estafa.

5. El Ecosistema Futuro de Núcleo NKL

5.1 Núcleo PAY — Wallet Multicripto

El ecosistema Núcleo incluye en su roadmap el desarrollo de Núcleo PAY, una wallet multicripto con soporte para NKL nativo, tokens BNB Chain, USDT y otras criptomonedas principales, así como integración con Mercado Pago para operaciones en pesos argentinos.

Núcleo PAY será la infraestructura de pagos transversal a todo el ecosistema: los usuarios de Núcleo CAR podrán pagar viajes en NKL o pesos, los usuarios de Núcleo CERT podrán abonar firmas digitales, y los mineros tendrán una wallet unificada para gestionar sus fondos. El lanzamiento está planificado para la fase post-listing en BNB Chain.

5.2 Las Autochains PBaaS

Una de las características más ambiciosas de la hoja de ruta de Núcleo NKL son las autochains PBaaS (Public Blockchains as a Service). Estas son blockchains paralelas que se crean automáticamente bajo demanda, validadas inicialmente por los mineros de la cadena principal y luego por su propia comunidad.

5.3 Sistema de Encuestas CVT

Una de las aplicaciones más innovadoras planificadas sobre las autochains es el sistema de encuestas CVT: Confidenciales, Verificables y Transparentes. Este sistema permitirá realizar consultas a poblaciones de usuarios garantizando simultáneamente la privacidad de cada voto individual y la verificabilidad del resultado total.

6. Mensaje Final del Equipo Fundador

Cuando imaginamos Núcleo NKL, nos preguntamos: ¿cómo sería una criptomoneda si fuera diseñada hoy, con todo lo que sabemos sobre los errores y aciertos de los proyectos anteriores? La respuesta es lo que estás leyendo.

Núcleo NKL no es el proyecto más hypeado del mercado. No prometemos retornos imposibles ni garantizamos ningún precio futuro. Lo que sí prometemos es un proyecto bien construido, técnicamente sólido, con una economía diseñada para ser sostenible a largo plazo, y un equipo comprometido con construirlo paso a paso.

El minado temprano siempre ha sido la mayor oportunidad en la historia de las criptomonedas. Los que minaron Bitcoin en 2009 con sus laptops, los que minaron Ethereum en 2015, los que estuvieron en el comienzo de Monero: todos ellos participaron cuando la dificultad era baja, las recompensas máximas y la comunidad estaba recién formándose.

***"Núcleo consensus non emitur" — El verdadero consenso no se puede comprar.
La seguridad de la red Núcleo NKL no depende de quién tiene más dinero, sino
de quién participa activamente en sostenerla.***

¡Bienvenido al Núcleo! Descarga el minero en nucleonkl.com, únete a la comunidad en Telegram y Discord, y comenzá a minar NKL hoy.

— Fin del Documento —

nucleonkl.com | pool.nucleonkl.com | explorer.nucleonkl.com | soporte@nucleonkl.com | Abril 2026 — v1.1